

Manual Usuario

Kart AI Racing

Proyecto Final — Máster de Inteligencia Artificial y Big Data

Pol Panyella
Ronald Intriago
JiaJao Xu
Jordi Vidal

1. Introducción	2
1.1 Objetivo del juego	2
1.1 Experiencia del jugador	2
2. Menú principal	3
3. Gameplay	5
3.1 Controles	6
3.2 Información mostrada en pantalla	7
4. Menú resumen final	8
4.1 Información mostrada en pantalla	8
5. Cambio en el comportamiento de los bots	9

1. Introducción

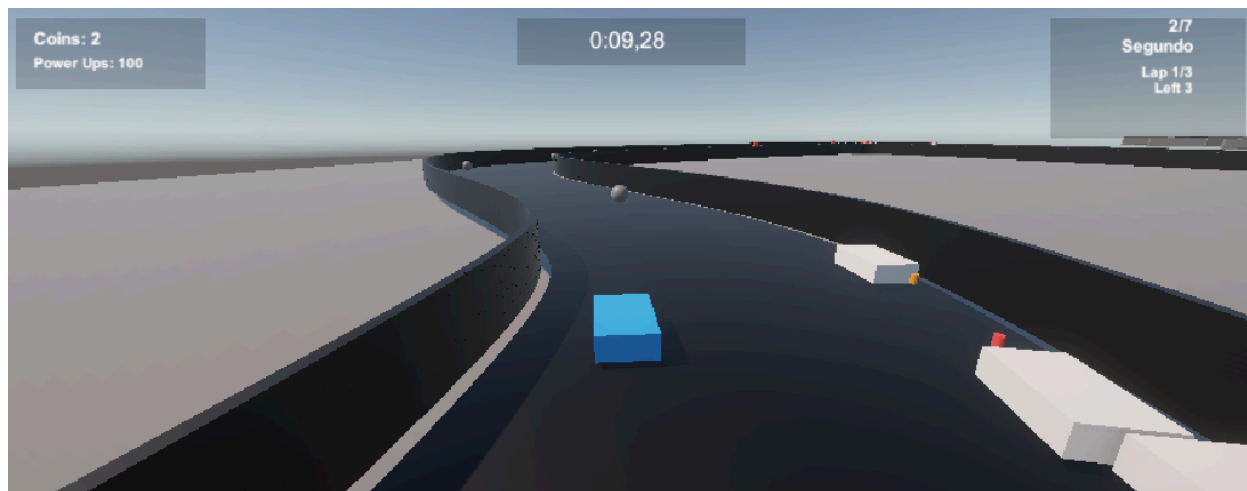
1.1 Objetivo del juego

El objetivo principal del juego es participar en carreras de coches compitiendo contra vehículos controlados por inteligencia artificial a lo largo de un circuito. El jugador deberá conducir su vehículo de forma precisa, completar las vueltas requeridas y tratar de alcanzar la mejor posición posible antes que sus rivales.

Durante la carrera, el usuario deberá controlar la velocidad, realizar correctamente las curvas y adaptarse al comportamiento de los demás vehículos para mantener una ventaja competitiva. Además, a lo largo del recorrido podrán aparecer distintos *power-ups* que proporcionan ventajas temporales o afectan al desarrollo de la carrera. Utilizar estos elementos en el momento adecuado puede resultar clave para mejorar la posición, superar a los rivales o recuperar terreno en situaciones desfavorables.

La experiencia combina habilidad de conducción, estrategia y toma de decisiones, ya que el jugador deberá decidir cuándo aprovechar los recursos disponibles y cómo reaccionar ante las acciones de los demás competidores.

Al finalizar cada carrera, el jugador podrá consultar un resumen con los resultados obtenidos y volver al menú principal para iniciar una nueva partida.



1.1 Experiencia del jugador

El juego ofrece una experiencia dinámica y progresiva en la que el jugador debe mantenerse atento a los diferentes elementos que aparecen en pantalla mientras intenta conseguir la mayor puntuación posible y sobrevivir el máximo tiempo posible.

A lo largo de la partida, el nivel de dificultad aumenta gradualmente, obligando al jugador a mejorar sus reflejos y a tomar decisiones rápidas. Además de evitar los peligros presentes en el

escenario, también podrá recoger distintos *power-ups* que proporcionan ventajas temporales y permiten afrontar los desafíos de una forma más efectiva.

La combinación entre movimiento, recolección de mejoras y gestión de los recursos disponibles genera partidas variadas, donde cada intento puede desarrollarse de forma diferente. El sistema de puntuación y los elementos especiales incentivan al jugador a seguir mejorando sus resultados y a superar sus propias marcas.

En general, la experiencia está diseñada para ser fácil de comprender desde el primer momento, pero lo suficientemente desafiante como para mantener el interés del jugador durante toda la partida.



2. Menú principal

El menú principal es la primera pantalla con la que interactúa el usuario al iniciar el juego. Desde este punto se centraliza el acceso a las diferentes opciones disponibles, permitiendo comenzar una partida, ajustar la configuración del juego o salir de la aplicación.

Su diseño está orientado a ofrecer una navegación sencilla e intuitiva, de forma que el jugador pueda acceder rápidamente a la experiencia de carrera sin complicaciones. Esta pantalla actúa como punto de entrada principal al juego y estructura el flujo general de interacción del usuario.

El menú está compuesto por tres botones principales, identificados mediante diferentes colores para facilitar su reconocimiento:

- **Jugar** (botón verde): permite iniciar una nueva partida y comenzar la carrera.
- **Configuración** (botón azul): abre el menú de configuración, donde el jugador puede ajustar diferentes parámetros relacionados con la carrera y la experiencia de juego.
- **Salir** (botón rojo): cierra la aplicación y finaliza la ejecución del juego.



El menú de configuración permite al jugador personalizar distintos aspectos de la experiencia de juego antes de iniciar una carrera. Desde esta pantalla se pueden ajustar tanto parámetros relacionados con el sonido como opciones que afectan al desarrollo de la partida y al rendimiento visual del juego.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Volumen del juego:** permite aumentar o disminuir el nivel de sonido general del juego según las preferencias del jugador.
- **Número de vueltas:** permite seleccionar la cantidad de vueltas que tendrá la carrera. Esta opción influye directamente en la duración de la partida, permitiendo realizar carreras más cortas o más largas.
- **Calidad gráfica:** permite modificar el nivel de calidad visual utilizado por Unity para representar el juego. Reducir la calidad puede mejorar el rendimiento en equipos menos potentes, mientras que aumentarla proporciona una mejor calidad visual a costa de un mayor consumo de recursos.

Una vez realizados los cambios deseados, estos se aplicarán a la partida para adaptar la experiencia a las preferencias y características del dispositivo utilizado.

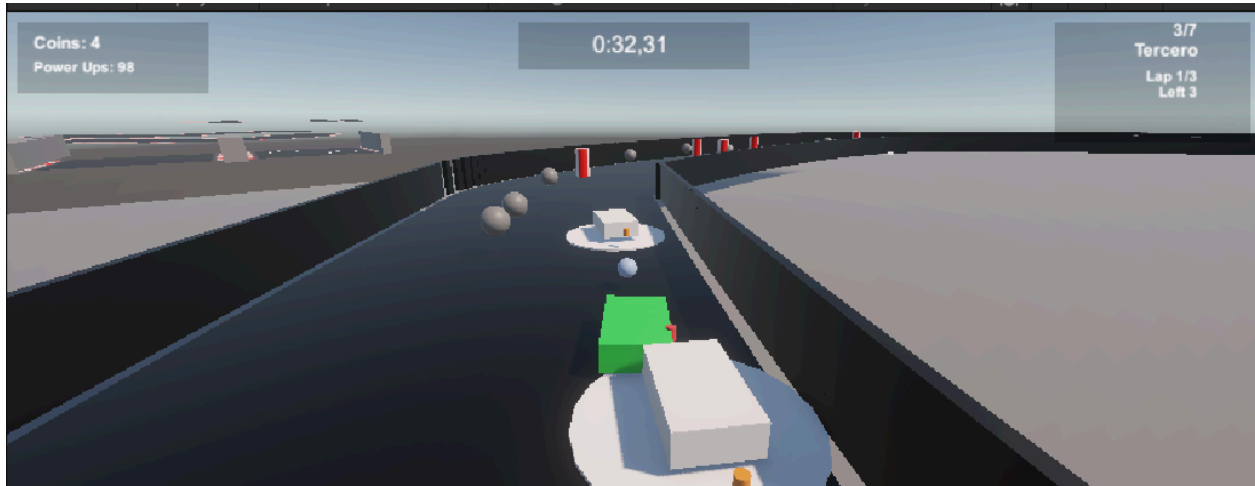


3. Gameplay

Al comenzar una partida, el jugador toma el control de un vehículo dentro de un circuito de carreras y debe completar el número de vueltas establecido en la configuración de la partida. El objetivo principal es recorrer el circuito de la forma más eficiente posible, manteniendo el control del vehículo en las curvas y aprovechando las oportunidades que aparecen durante la carrera.



Durante el recorrido, el jugador deberá acelerar, frenar y girar correctamente para adaptarse al trazado del circuito. La conducción está orientada a una experiencia arcade, donde la velocidad y la capacidad de reacción tienen un papel fundamental para obtener buenos resultados.



A lo largo de la carrera pueden aparecer diferentes *power-ups* distribuidos por el circuito. Estas mejoras proporcionan ventajas temporales que pueden ayudar al jugador a obtener una mayor velocidad o modificar temporalmente el comportamiento de los vehículos durante la partida. Su aparición es dinámica, por lo que cada carrera puede desarrollarse de forma diferente.

La partida finaliza cuando un jugador completa el número de vueltas requerido para alcanzar la meta. En ese momento se muestra una pantalla de resumen con el resultado final de la carrera.

3.1 Controles

El control del juego se realiza principalmente mediante el teclado, permitiendo al jugador conducir el vehículo, interactuar durante la carrera y utilizar diferentes *power-ups*. Además, la navegación por los menús se realiza con el ratón.

Los controles disponibles son los siguientes:

- **W**: Acelerar el vehículo hacia delante.
- **S**: Frenar el vehículo.
- **A**: Girar hacia la izquierda.
- **D**: Girar hacia la derecha.
- **ESC**: Pausar el juego durante la partida.

En cuanto al uso de *power-ups*, el jugador dispone de teclas específicas para activarlos durante la carrera:

- **1**: Lanzar un plátano.
- **2**: Lanzar una concha.
- **3**: Usar un champiñón.
- **4**: Activar la estrella.

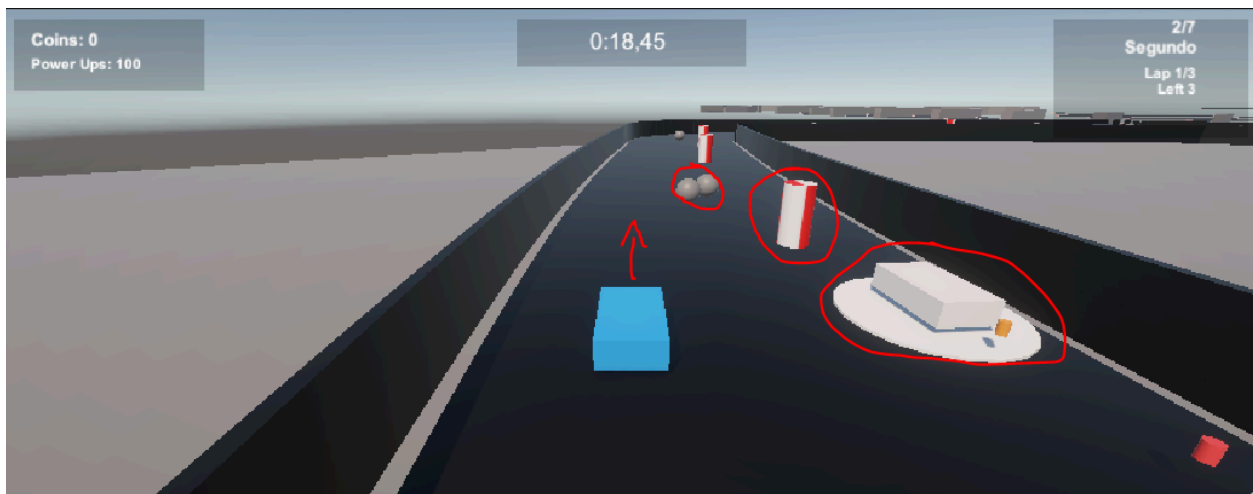
Finalmente, el jugador puede navegar por los distintos menús del juego utilizando el ratón, seleccionando las opciones disponibles como iniciar la partida, acceder a la configuración o salir del juego.



3.2 Información mostrada en pantalla

Durante la partida, la pantalla muestra en todo momento los elementos principales del juego que permiten al jugador seguir el desarrollo de la carrera. En la vista de juego se puede observar el vehículo controlado por el jugador, los rivales que compiten en el circuito, los diferentes *power-ups* disponibles y el trazado completo del circuito por el que se desarrolla la carrera.

Esta información visual es esencial para que el jugador pueda orientarse correctamente, tomar decisiones durante la conducción y aprovechar las oportunidades que aparecen a lo largo de la partida.



Además de los elementos del entorno de juego, la interfaz muestra en la parte superior de la pantalla una serie de indicadores que proporcionan información clave sobre el estado de la partida en tiempo real.

En la **parte superior izquierda**, el jugador puede ver la cantidad de *coins* recolectadas durante la carrera, así como el número de *power-ups* disponibles que todavía puede lanzar. Esta información permite gestionar los recursos obtenidos a lo largo del circuito.

En la **parte superior central**, se muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la carrera. Este contador permite al jugador tener una referencia del ritmo de la partida.

En la **parte superior derecha**, se agrupan varios indicadores de progreso y posición:

- La **posición actual en la carrera**, representada en formato numérico (por ejemplo, 2/7), donde el primer número indica la posición del jugador y el segundo el total de participantes.
- La **posición en formato textual**, que muestra la clasificación del jugador (por ejemplo, *segundo*).
- El **recuento de vueltas completadas**, mostrado en formato *X/3*, donde se indica el número de vueltas realizadas respecto al total.
- Las **vueltas restantes**, indicadas en formato *X left*, que muestran cuántas vueltas faltan para finalizar la carrera.



4. Menú resumen final

Al finalizar la carrera, una vez el jugador completa el número total de vueltas establecido, se muestra automáticamente una pantalla de resumen final. Este menú marca el final de la partida y tiene como objetivo presentar de forma clara los resultados obtenidos durante la carrera.

En esta pantalla se muestra información relevante del rendimiento del jugador, permitiendo consultar el resultado final de la partida y evaluar el progreso realizado durante la carrera. Desde este menú, el jugador puede revisar su desempeño y decidir si desea volver a jugar o salir de la partida.

El menú de resumen final actúa como transición entre una carrera finalizada y el reinicio de una nueva partida o el regreso al menú principal.



4.1 Información mostrada en pantalla

Una vez finalizada la carrera, el juego muestra la pantalla de **clasificación final**, donde se presentan los resultados completos de la partida. Esta pantalla permite al jugador consultar su rendimiento en comparación con el resto de participantes, incluyendo tanto al jugador como a los bots.

En la parte superior se muestra el título “**Clasificación final**”, junto con el **perfil final del jugador**, que se determina en función del análisis de los datos recogidos durante la carrera, especialmente el rendimiento vuelta a vuelta.

Debajo de esta información, se presenta una **tabla de resultados** donde aparecen todos los corredores de la carrera. En esta tabla se muestra, para cada participante, la siguiente información:

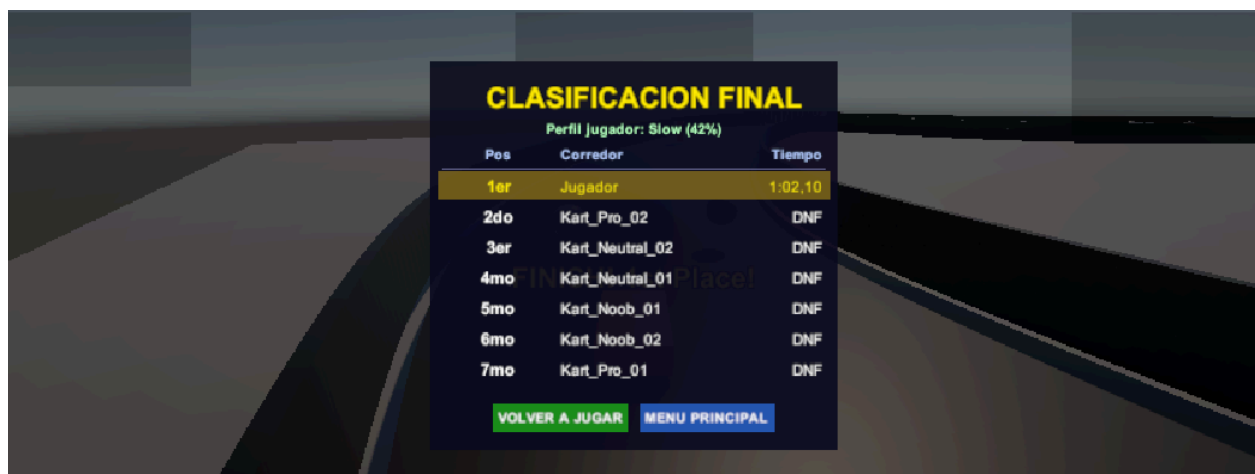
- **Posición** en la clasificación final.
- **Corredor**, es decir, el nombre del jugador o bot.
- **Tiempo total** empleado en completar la carrera.

Esta tabla permite comparar de forma clara el rendimiento entre todos los participantes y entender el resultado final de la competición.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran dos botones principales:

- **Botón verde**: permite reiniciar la carrera, comenzando una nueva partida con la intención de mejorar el resultado obtenido.
- **Botón azul**: permite volver al menú principal, desde donde el jugador puede acceder a la configuración o salir del juego.

Esta pantalla sirve como cierre de la partida y ofrece al jugador la opción de repetir la experiencia o regresar a la navegación principal del juego.



5. Cambio en el comportamiento de los bots

El juego incorpora un sistema de adaptación del comportamiento de los bots que hace que cada partida sea única. Este sistema analiza el rendimiento y las acciones del jugador durante la carrera para modificar ligeramente la forma en la que compiten los rivales en las siguientes vueltas.

Durante cada vuelta completada, el juego registra información relevante sobre el uso de *power-ups* por parte del jugador. Estos datos se guardan y se procesan al finalizar cada vuelta, donde se realiza una clasificación del comportamiento del jugador en base a sus acciones.

A partir de este análisis, los bots ajustan su comportamiento en las siguientes fases de la carrera. Esto significa que las decisiones del jugador influyen directamente en la forma de competir de los rivales.

Por ejemplo, si el jugador utiliza con frecuencia el *power-up* del plátano durante varias vueltas, el sistema detecta este patrón y aumenta la probabilidad de que los bots también utilicen este tipo de *power-up* en las siguientes vueltas. De esta manera, la IA se adapta al estilo de juego del usuario, generando carreras más dinámicas, impredecibles y equilibradas.

Este sistema de adaptación consigue que cada partida tenga una evolución diferente, ya que los bots no siguen un comportamiento fijo, sino que responden al estilo de juego del jugador a lo largo de la carrera.

